JOURNAL DE BORD

1

OCTOBRE 2026 · BENJAMIN BISMUTH

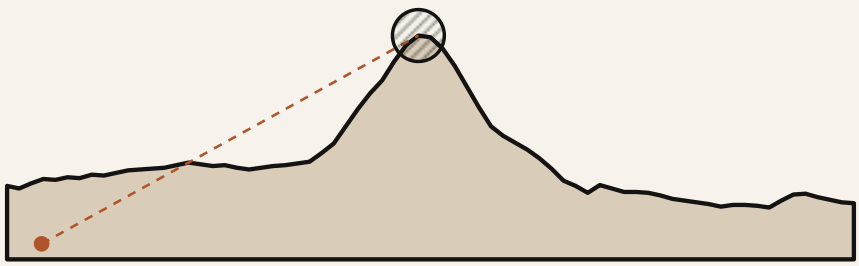
PEUT-ON LOCALISER UNE PHOTO GRÂCE AUX MONTAGNES ?

Un projet personnel mené dans le cadre de ma formation en GEOINT. Ce premier carnet pose les bases avant de commencer : ce que je veux faire, ce qui existe déjà, et ce qui risque de bloquer.

Est-ce que la forme des montagnes suffit pour savoir où une photo a été prise ?

OUTILS ENVISAGÉS

Modèles numériques de terrain (SRTM, IGN)
JavaScript, Python
OpenStreetMap, Google Earth
Claude Code (aide au développement)



PARTIE 1 · LE PROJET

CE QUE J'AIMERAIS CONSTRUIRE

Une photo de montagne circule. Elle ne contient ni coordonnées, ni panneau, ni bâtiment reconnaissable. Peut-on quand même dire d'où elle a été prise ?

1.1 · L'IDÉE DE DÉPART

En montagne, un indice reste presque toujours visible : la **ligne de crête**, c'est-à-dire la limite entre le relief et le ciel. Elle dépend de l'endroit exact où se tient le photographe : à quelques kilomètres près, les sommets changent de place, se cachent ou apparaissent → fig. 2, p. 5. Si l'on sait calculer l'horizon vu depuis chaque point d'une région, on devrait pouvoir chercher celui qui ressemble à la photo.

1.2 · LES OBJECTIFS

OBJECTIF 01 — **Localiser sans indice** une photo de montagne, à partir de la seule forme du relief.

OBJECTIF 02 — **Vérifier un lieu revendiqué** : la photo est-elle compatible avec cet endroit, et est-il le seul possible ?

OBJECTIF 03 — **Couvrir le Moyen-Orient**, en particulier les reliefs de la péninsule Arabique et de ses abords → fig. 3, p. 7.

OBJECTIF 04 — **Rester libre et accessible** : gratuit, dans un navigateur, sans envoyer la photo en ligne, utilisable par des étudiants.



Illustration 1 · Ce qu'il faudra savoir calculer : la vue du Cervin depuis le Gornergrat (Valais), reconstituée à partir d'un modèle numérique de terrain. En ocre, la ligne de crête. Source : Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM).

REPÈRE · LE MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN

Une carte de l'altitude du sol, point par point. Des données mondiales gratuites existent (SRTM, environ 30 m de résolution) ; l'IGN propose 8 m pour la France. En lançant des rayons depuis l'œil du photographe, on peut reconstituer l'horizon qu'il voyait, à condition de tenir compte de la courbure de la Terre et de la réfraction de l'air.



Photo 1 · Le Cervin en vrai, photographié depuis le train du Gornergrat. Ciel dégagé, crête nette : le cas le plus favorable → ill. 4, p. 8.

Photo : Alarris2, « View of The Matterhorn from Gornergrat Railway », CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

PARTIE 2 · L'EXISTANT

CE QUI EXISTE DÉJÀ

Avant de commencer, j'ai regardé comment les enquêteurs, les applications et la recherche traitent déjà la question.

PRATIQUE
OSINT

La comparaison à la main. Les enquêteurs en sources ouvertes comparent la crête d'une photo au relief de Google Earth en 3D, souvent avec l'aide d'applications de sommets ; la méthode est décrite dans des guides de vérification, dont ceux de Bellingcat. Elle marche, mais demande de savoir déjà à peu près où chercher, et beaucoup de temps.

APPLIS
SOMMETS

PeakFinder, PeakVisor. Elles nomment les sommets visibles depuis un point connu. Elles répondent à « quels sommets vois-je ? », pas à « où suis-je ? ».

RECHERCHE
2012–22

Des travaux universitaires. Baatz et al. (2012) puis Saurer et al. (2016) localisent des photos dans les Alpes suisses à partir des crêtes ; GeoPose3K (Brejcha et Čadík, 2017) fournit des photos de montagne à position vérifiée ; CrossLocate (Tomešek et al., 2022) compare photos et vues du relief par apprentissage. Ce sont des prototypes de recherche, pas des outils prêts à l'emploi.

IA
GLOBALE

La géolocalisation par l'apparence. Des modèles comme PlaNet (Weyand et al., 2016) devinent la région d'une photo d'après son allure générale. L'échelle est souvent celle du pays ou de la région, pas du point de vue.



2.1 · LE MANQUE

Entre la méthode manuelle, lente, et les travaux de recherche, difficiles à utiliser, il manque un outil **gratuit et ouvert** qui propose des lieux possibles à partir de la seule crête, puis aide à les vérifier. C'est la place que vise ce projet.

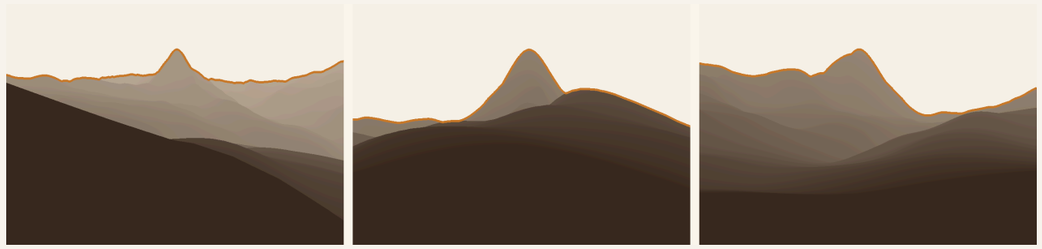


Illustration 2 · Le même sommet, le Cervin, depuis trois endroits : Gornergrat, Schwarzsee, Breuil-Cervinia. La crête change complètement : c'est sur cette différence que repose l'idée du projet. Source : Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM).

2.2 · REPÈRES CHRONOLOGIQUES

2012	2016	2016	2017	2022	2026
Baatz et al.	**Saurer et al.**	**PlaNet**	**GeoPose3K**	**CrossLocate**	**Ce projet**
crêtes et Alpes suisses	localisation dans les Alpes	IA, échelle du pays	photos à position vérifiée	photos ↔ vues du relief	outil libre et ouvert

PARTIE 3 · LA PROBLÉMATIQUE

LA PROBLÉMATIQUE

Peut-on retrouver le lieu de prise de vue d'une photo de montagne, sans aucun indice, à partir de la seule forme du relief ?

3.1 · LES HYPOTHÈSES À TESTER

H1 La ligne de crête est **assez singulière** pour distinguer deux points de vue distants de quelques kilomètres.

H2 Un relief mondial gratuit, à environ 30 m de résolution, est **assez précis** pour reconstituer l'horizon d'une photo.

H3 La crête peut être **détectée automatiquement** sur une photo, malgré les nuages, la brume ou la forêt.

H4 Une région de plusieurs milliers de km² peut être **fouillée en quelques minutes**, sur un ordinateur ordinaire.

3.2 · COMMENT LE VÉRIFIER

Il faudra des photos dont la position exacte est connue, pour mesurer l'écart entre le lieu proposé et le vrai lieu. Des jeux de données de recherche existent pour les Alpes (GeoPose3K) ; pour le Moyen-Orient, il faudra en constituer.



Photo 2 · Un cas réel difficile pour l'hypothèse H3 : des arbres au premier plan et des nuages qui coupent la crête du Cervin. Il faudra savoir ignorer ce qui n'est pas du relief.

Photo : Sabrina Schreiber, « Matterhorn Behind Clouds », CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

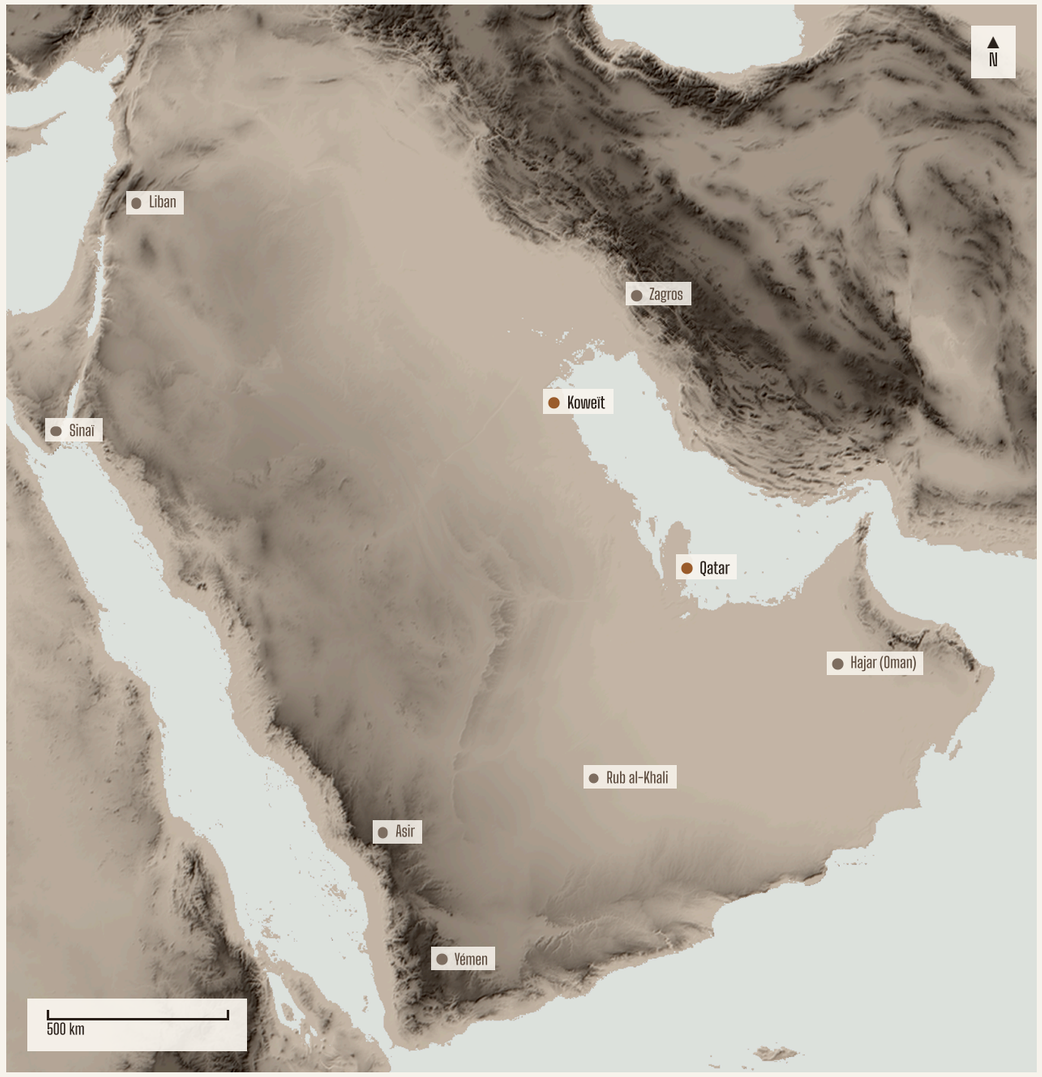


Illustration 3 · Le relief du Moyen-Orient. Les massifs (Zagros, Hajar, Asir, Yémen, Liban) offrent des crêtes ; le Qatar, le Koweït et les grands déserts de sable sont presque plats. Source : Terrain Tiles (SRTM), ombrage du relief.

3.3 · LE CAS DU GOLFE

L'outil ne pourra rien sur une photo prise au Qatar ou au Koweït : sans relief, pas de crête. En revanche, les montagnes d'Oman, d'Arabie saoudite, du Yémen, d'Iran ou du Liban s'y prêtent. Le projet devra donc dire clairement où il fonctionne et où il ne fonctionne pas.

180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260°

PARTIE 4 · LES LIMITES

PHOTOS FACILES, PHOTOS DIFFICILES



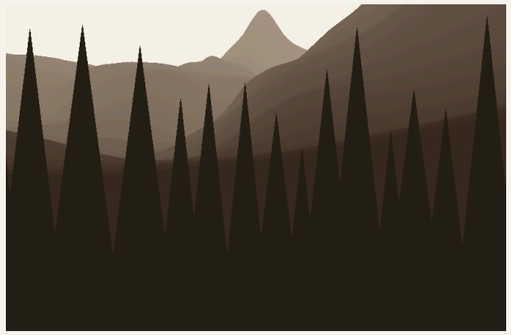
FACILE
Crête nette, sommets lointains, ciel dégagé.



MOYEN
La brume efface les crêtes les plus lointaines.



DIFFICILE
Des nuages accrochés aux sommets cachent la crête.



DIFFICILE
Des arbres au premier plan coupent la ligne.



DIFFICILE
Une pente proche masque tout le lointain.



IMPOSSIBLE
Désert plat (Qatar) : aucun relief à comparer.

Illustration 4 · Du plus facile au plus difficile. Vues reconstituées à partir du relief (Valais, Qatar), brume, nuages et arbres ajoutés pour l'exemple.

4.1 · LES OBSTACLES À PRÉVOIR

01 **Un relief visible et lointain.** Sans montagnes au-delà de quelques kilomètres, en plaine, en ville ou dans le brouillard, la méthode ne peut rien.

02 **Ce qui cache la crête.** Nuages, brume, neige, forêt ou bâtiments peuvent fausser la ligne détectée → ill. 4.

03 **L'appareil photo inconnu.** Sans focale, le champ de vision est inconnu : la même crête peut correspondre à un zoom ou à un grand-angle.

04 **Un relief approximatif.** Les modèles mondiaux (≈ 30 m) ignorent la forêt et les bâtiments et rendent mal les reliefs proches.

05 **Les sosies.** Deux endroits peuvent présenter des crêtes voisines : il faudra savoir dire quand le résultat est ambigu.

06 **Le volume de calcul.** Une région se compte en dizaines de milliers de points de vue, chacun regardant dans toutes les directions.

07 **Les données de test.** Peu de photos de montagne ont une position vérifiée, et presque aucune au Moyen-Orient.

08 **Les licences.** Données et modèles devront être libres pour que l'outil reste gratuit et ouvert.

09 **L'usage.** Localiser une photo n'est légitime que si l'on a le droit de l'analyser ; retrouver où vit ou passe une personne sans son accord n'est pas acceptable.

CINQ ÉTAPES AVANT DE POUVOIR RÉPONDRE

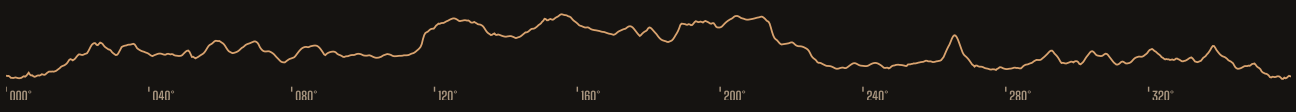
01 **Calculer un horizon** depuis n'importe quel point, à partir du relief.

02 **Détecter la crête** sur une photo, automatiquement.

03 **Fouiller une région** et classer les lieux possibles.

04 **Prouver** en superposant le relief à la photo et en nommant les sommets.

05 **Mesurer** la fiabilité sur des photos à position connue, sans arranger les résultats.



Le fil en bas des pages : le tour d'horizon complet (360°) des crêtes lointaines, au-delà de 3 km, vu depuis le Gornergrat (Valais) et reconstitué à partir du relief. Chaque double page en montre un quart.

À SUIVRE — JOURNAL DE BORD 2

PREMIER PROTOTYPE : RECONSTITUER L'HORIZON D'UN PHOTOGRAPHE

Benjamin Bismuth